



第7章 格与布尔代数

7.1 格

7.1.1 格的定义

定义7.1-1（**格作为偏序集合的定义**） 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个偏序集合，如果 L 中每一对元素 a, b ，都有最大下界和最小上界，则称此 $\langle L, \leq \rangle$ 为**格**。 $\oplus$

通常用 $a * b$ 表示 $\{a, b\}$ 的最大下界，用 $a \quad b$ 表示 $\{a, b\}$ 的最小上界。即

$$a \oplus b = \text{glb}\{a, b\}$$

$$a \quad b = \text{lub}\{a, b\}$$





例7.1-1

(1) 设 D 是正整数集合 I_+ 中的整除关系，则 $\langle I_+, D \rangle$ 是格，因为对任意 $a, b \in I_+$,

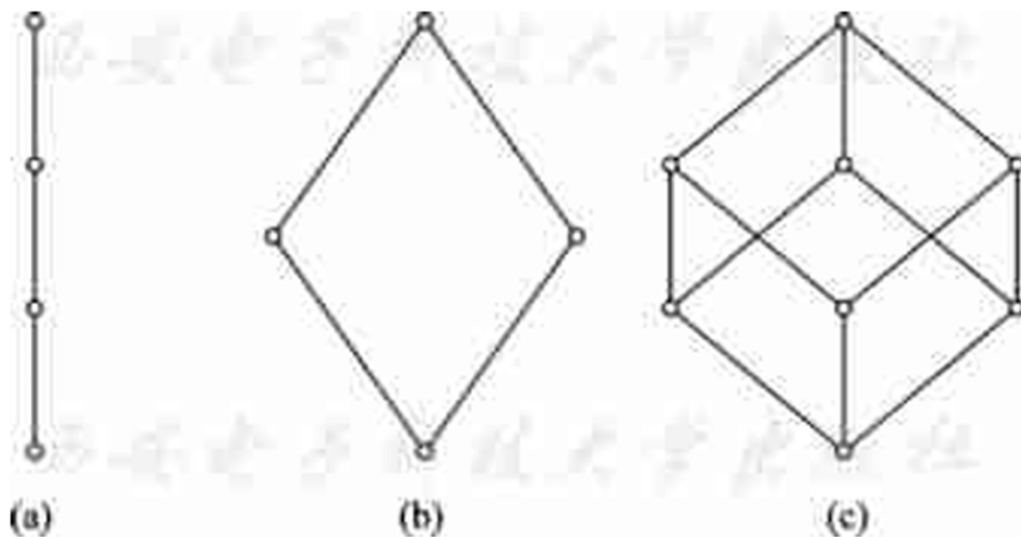
$$a * b = \text{glb}\{a, b\} = \text{GCD}\{a, b\} \quad (a, b \text{ 的最大公因数})$$

$$a \oplus b = \text{lub}\{a, b\} = \text{LCM}\{a, b\} \quad (a, b \text{ 的最小公倍数})$$





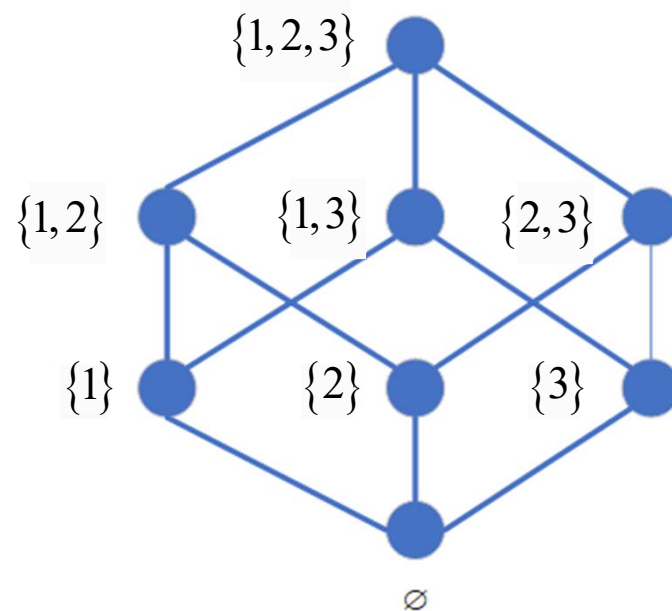
(2) 设 n 是一正整数， S_n 是 n 的所有因子的集合。例如 $S_6=\{1,2,3,6\}$ ， $S_8=\{1,2,4,8\}$ ， D 是整除关系，则 $\langle S_n, D \rangle$ 是格，例如 $\langle S_8, D \rangle$ ， $\langle S_6, D \rangle$ ， $\langle S_{30}, D \rangle$ 的哈斯图如下图(a),(b),(c)所示。





(3) 设 S 是任意集合， $\rho(S)$ 是它的幂集，**偏序集合**
 $\langle \rho(S), \subseteq \rangle$ 是格，因为对 S 的任意子集 A, B ， $A \cup B$ 就是
 $\{A, B\}$ 的**最小上界**， $A \cap B$ 就是 $\{A, B\}$ 的**最大下界**。

当集合 S 仅含有二个或三个元素时，相应的格的哈斯图亦如图7.1-1(b)和(c)所示。





(4) 设 S 是非空集合, $\pi(S)$ 是 S 的所有划分, $\pi(S)$ 中的偏序关系 $\leq$ 可定义为细分, $\pi_i \leq \pi_j$ 当且仅当 π_i 中的每一块都在 π_j 的某一块中。划分积和划分和分别是最大下界和最小上界。所以 $\langle \pi(S), \leq \rangle$ 是格。

例如 $S = \{a, b, c\}$, 则

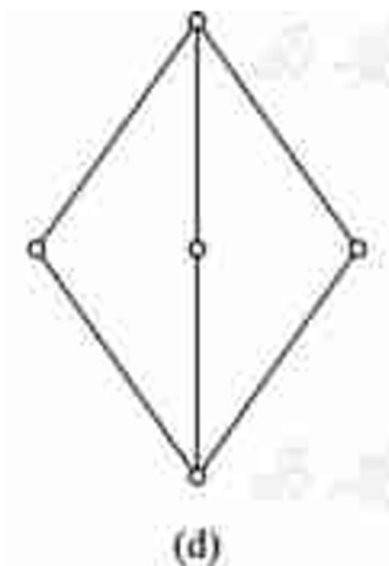
$$\pi(S) = \{\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5\}$$

$$\pi_1 = \{\{a, b, c\}\}, \quad \pi_2 = \{\{a, b\}, \{c\}\},$$

$$\pi_3 = \{\{a, c\}, \{b\}\}, \quad \pi_4 = \{\{a\}, \{b, c\}\},$$

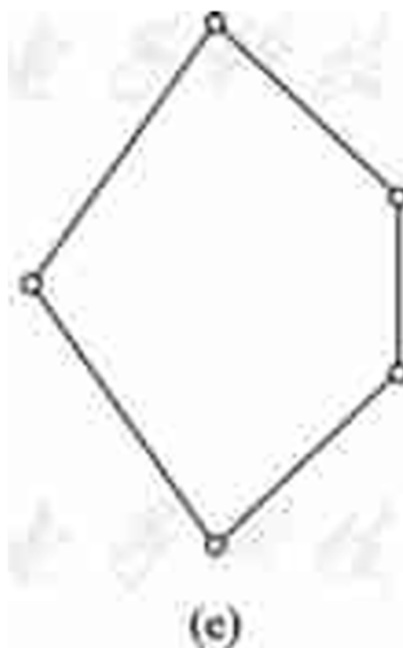
$$\pi_5 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$$

$\langle \pi(S), \leq \rangle$ 的哈斯图如图 7.1-1(d) 所示。





(5) 图7.1-1(e)所示的哈斯图也是一个格。



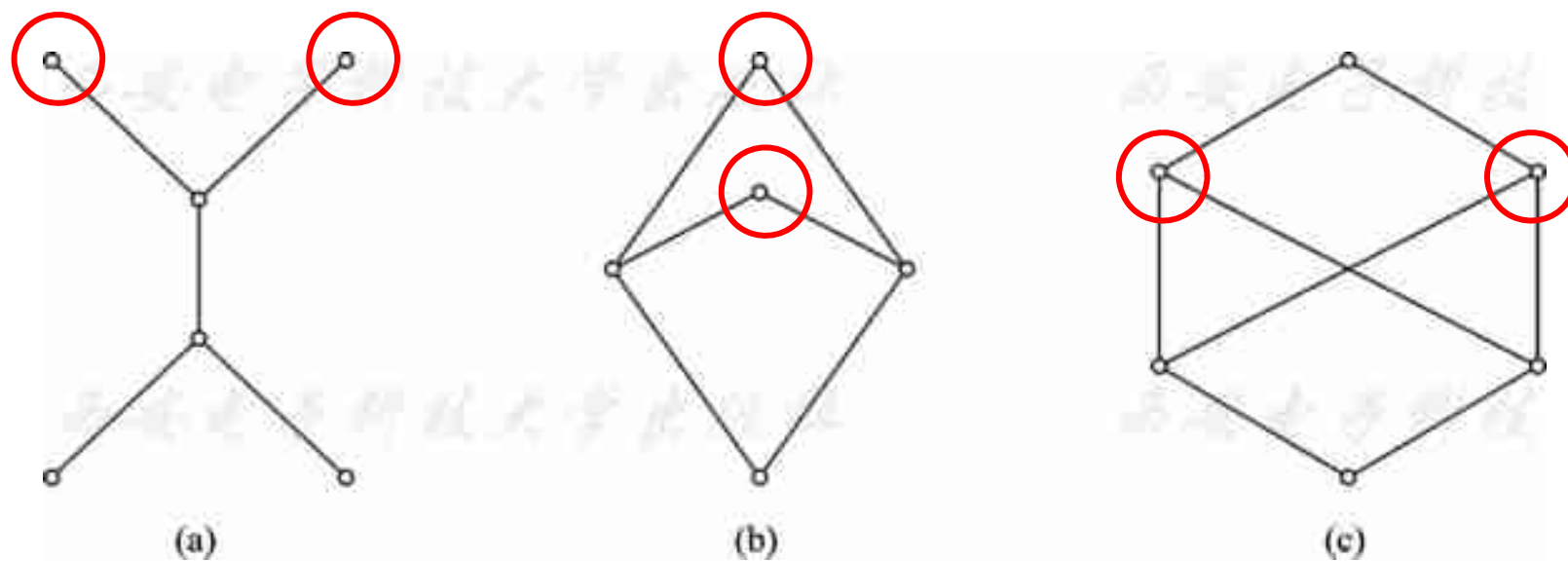


图 7.1—2





第7章 格与布尔代数

例 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\langle S, \leq \rangle$ 是格吗?

例 请画出 $\langle S_{24}, \text{整除} \rangle$ 的哈斯图, 并判断其是否为格?





7.1.2 格的对偶性原理和基本性质

给定一个偏序集合 $\langle S, \leq \rangle$ ， $\leq$ 的逆关系 $\geq$ 也是 S 中的偏序关系， $\langle S, \geq \rangle$ 也是偏序集合，我们称偏序集合 $\langle S, \leq \rangle$ 和 $\langle S, \geq \rangle$ 互为对偶。从图形上看，后者的哈斯图就是前者哈斯图的上下颠倒。如果 $A \subseteq S$ ，则关系 $\leq$ 的 $\text{lub}(A)$ 和 $\text{glb}(A)$ 就分别等同于关系 $\geq$ 的 $\text{glb}(A)$ 和 $\text{lub}(A)$ 。因此，如果 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个格，则 $\langle L, \geq \rangle$ 也是一个格，我们说这两个格互为对偶。互为对偶的两个格 $\langle L, \leq \rangle$ 和 $\langle L, \geq \rangle$ 有着密切关系：格 $\langle L, \leq \rangle$ 中的保交正是格 $\langle L, \geq \rangle$ 中的保联，而格 $\langle L, \leq \rangle$ 中的保联正是格 $\langle L, \geq \rangle$ 中的保交。





因此，给出关于格一般性质的任何有效命题，把关系 $\leq$ 换成 $\geq$ ，(或把 $\geq$ 换成 $\leq$)，把保交换成保联，保联换成保交，我们能够得到另一个有效命题，这就是关于格的对偶性原理。

格的基本性质如表7.1-1所示（P227）。如果一个公式的对偶公式是其自身，则对偶式不重复列出。





表7.1-1 格的基本性质

(1) 自反性

$$a \leq a$$

$$a \geq a$$

(2) 反对称性

$$a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$$

$$a \geq b \wedge b \geq a \Rightarrow a = b$$

(3) 可传递性

$$a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$$

$$a \geq b \wedge b \geq c \Rightarrow a \geq c$$

(4) $a * b \leq a$

$$a \oplus b \geq a$$

$$a * b \leq b$$

$$a \oplus b \geq b$$

(5) $c \leq a \wedge c \leq b \Rightarrow c \leq a * b$

$$c \geq a \wedge c \geq b \Rightarrow c \geq a \oplus b$$

(6) 交换律

$$a * b = b * a$$

$$a \oplus b = b \oplus a$$

(7) 结合律

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

$$(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$$





表7.1-1 格的基本性质

(8) 等幂律

$$a * a = a$$

$$a \oplus a = a$$

(9) 吸收律

$$a * (a \oplus b) = a$$

$$a \oplus (a * b) = a$$

(10) $a \leq b \Leftrightarrow a * b = a \Leftrightarrow a \oplus b = b$

(11) $a \leq b \wedge d \leq c \Rightarrow a * d \leq b * c$

$$a \leq b \wedge d \leq c \Rightarrow a \oplus d \leq b \oplus c$$

(12) 保序性

$$b \leq c \Rightarrow \begin{cases} a * b \leq a * c \\ a \oplus b \leq a \oplus c \end{cases}$$

(13) 分配不等式

$$a \oplus (b * c) \leq (a \oplus b) * (a \oplus c)$$

$$a * (b \oplus c) \geq (a * b) \oplus (a * c)$$

(14) 模不等式

$$a \leq c \Leftrightarrow a \oplus (b * c) \leq (a \oplus b) * c$$





7.3 特殊的格

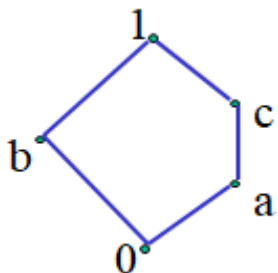
➤ 模格

设 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 是一个格，如果对于任何 $a, b, c \in L$ ，有

$$a \leq c \Rightarrow a \oplus (b * c) = (a \oplus b) * c$$

则称 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 是**模格**。

例



五角格不是模格，因为

$$a \oplus (b * c) = a \oplus 0 = a; \quad (a \oplus b) * c = 1 * c = c$$

含有这个子结构的都是非模格。





➤ 分配格

任何格的元素都能满足分配不等式，但某些特殊格，其所有元素都能满足分配律。

定义7.3-1 设 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 是一个格，如果对于任何 $a, b, c \in L$ ，有

$$a*(b \oplus c) = (a*b) \oplus (a*c) \quad (1)$$

$$a \oplus (b*c) = (a \oplus b)*(a \oplus c) \quad (2)$$

则称 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 是一个分配格。





定理7.3-1 分配格是模格。

证 由于 $a \oplus (b * c) = (a \oplus b) * (a \oplus c)$ ，若 $a \leq c$ ，则 $a \oplus c = c$ ，代入上式得

$$a \oplus (b * c) = (a \oplus b) * c \quad \text{证毕。}$$

格可分为模格和非模格，模格又可分为分配格和非分配格。





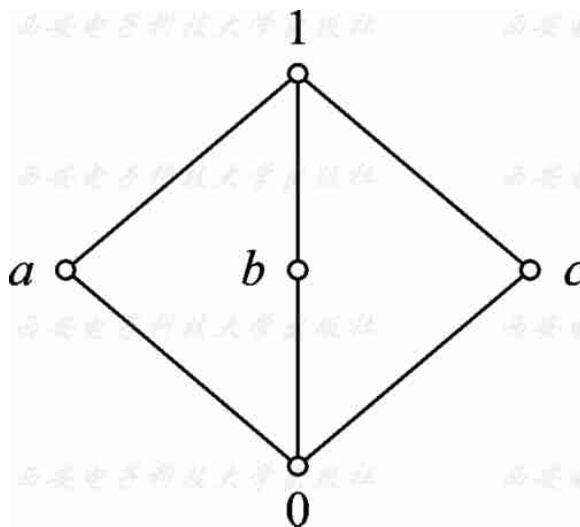
例7.3-1

(1) 如图7.3-1所示的格（钻石格）不是分配格，因为

$$a*(b\oplus c)=a*1=a$$

$$(a*b)\oplus(a*c)=0\oplus 0=0$$

所以， $a*(b\oplus c)\neq(a*b)\oplus(a*c)$ ，但可以验证它是模格。



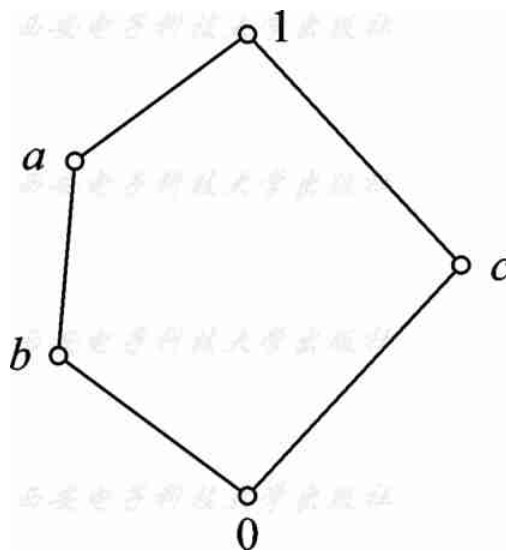
注意，格中某些元素满足分配律，但这不能保证是分配格。





(2) 图7.3-2所示的格（五角格）不是分配格，因为它不是模格。图中

$$b \leq a \text{ 但 } b \oplus (c * a) \neq (b \oplus c) * a$$



****** 钻石格和五角格是两个非常重要的五元素格，**可以证明**：一个格，当且仅当没有任何子格**同构**于这两个五元素格的任何一个时，该格就是分配格。





➤ 有界格

定义7.3-2 如果在格 $\langle L, \leq \rangle$ 中存在一个元素 a ，对于任何元素 b ，都有 $a \leq b (b \leq a)$ ，则称 a 为格 $\langle L, \leq \rangle$ 的**全下界** (**全上界**)。

定理7.3-5 一个格 $\langle L, \leq \rangle$ 的全下界(全上界)是唯一的。

定义7.3-3 如果一个格中存在全下界和全上界，则把它们称为格的界，并分别用0和1来表示。有0和1的格称为**有界格**，并记为 $\langle L, *, \oplus, 0, 1 \rangle$ 。





例7.3-2

- (1) 在格 $\langle \rho(S), \subseteq \rangle$ 中, S 是全上界, ϕ 是全下界。
- (2) 在图 7.3-3 所示的格中, a 是全上界, h 是全下界。

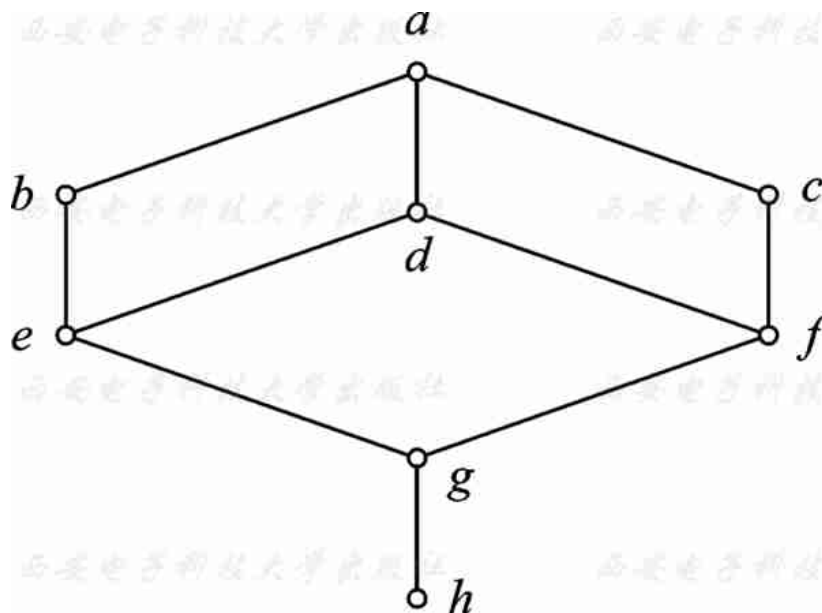


图 7.3-3





定理7.3-6 设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个有界格, 对任意元素 $a \in L$, 必有:

$$a \oplus 0 = a \quad a * 1 = a \quad (3)$$

$$a \oplus 1 = 1 \quad a * 0 = 0 \quad (4)$$





➤ 有补格

****定义7.3-4** 设 $\langle L, *, \oplus, 0, 1 \rangle$ 是一有界格。对于 L 中的一个元素 a ，如果存在元素 $b \in L$ ，使

$$a * b = 0 \quad a \oplus b = 1$$

则称元素 b 是元素 a 的补元或补，记为 a' 。

一般地说，一个元素 $a \in L$ ，可以不存在补元；如果存在补元则补元也未必是唯一的。

定义7.3-5 如果在一个有界格中，每个元素都至少有一个补元素，则称此格为有补格。





例7.3-4 观察图7.3-4中各格的元素的补元。

在(a)中, a, b, c 三个结点都无补元。

在(b)中, a, b, c 都互为补元, 补元不唯一。

在(c)中, c 的补元是 a 和 b ; a 的补元是 c ; b 的补元是 c 。

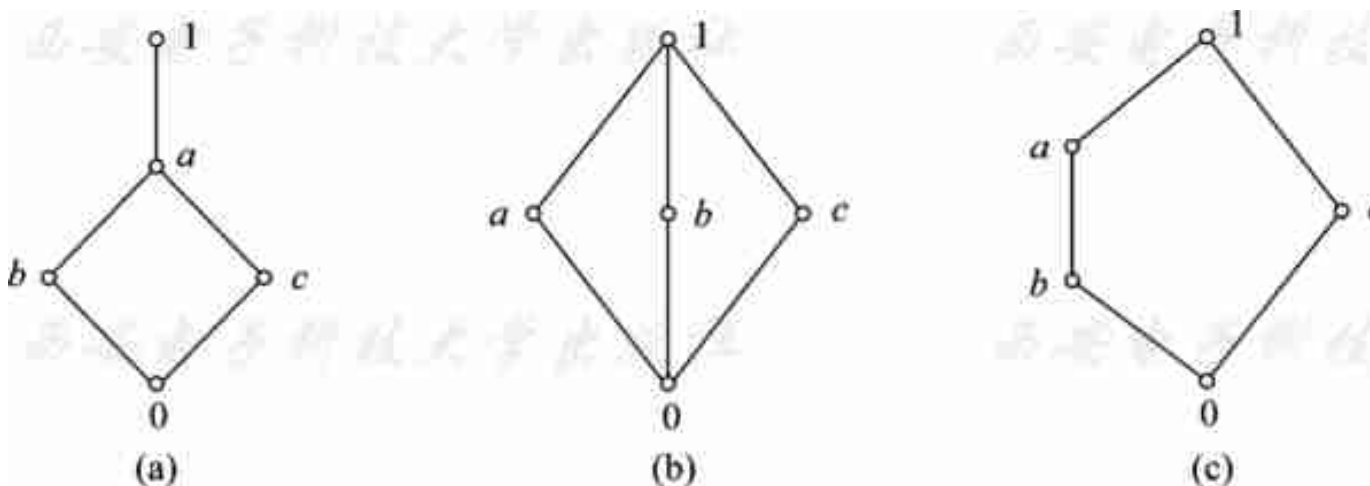


图 7.3-4





➤ 有补分配格

定义7.3-6 如果一个格，既是有补格，又是分配格，则称此格为**有补分配格**，又称**布尔格**。





有补分配格的性质：

①定理7.3-9 有补分配格 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 中，任何元素 $a \in L$ 的补元 a' 是唯一的。

②定理7.3-10 有补分配格 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 中，对于每一个 $a \in L$ ，都有 $(a')' = a$ 。

③定理7.3-11 有补分配格 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 中，对于所有 $a, b \in L$ ，有

$$(1) (a \oplus b)' = a' * b'$$

$$(2) (a * b)' = a' \oplus b'$$

此即德·摩根定律。





第7章 格与布尔代数

作业1 P229 5题

作业2 P239 6、7、8题





7.2 格是代数系统

7.2.1 格

(格的另一个等价定义) 定义7.2-1 设 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 $\oplus$ 是载体 L 上的二元运算。如果二元运算 $*$ 和 $\oplus$ 都是可交换和可结合的, 并且满足吸收律和等幂律, 则代数系统 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 是格。

定义中等幂律可以删除, 因为 $a*a=a*(a \oplus (a*a))=a$, 由吸收律可推出等幂律。类似地可证 $a \oplus a=a$ 。

$$a \oplus b = \text{lub}\{a, b\}$$

$$a * b = \text{glb}\{a, b\}$$





7.2.2 子格

定义7.2-2 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 是一个格, $S \subseteq L$, 如果 S 对运算 $*$ 和 $\oplus$ 封闭, 那么称 $\langle S, *, \oplus \rangle$ 是 $\langle L, *, \oplus \rangle$ 的子格。

子格本身是一个格, 因为交换律, 结合律, 吸收律和等幂律都是继承的。

显然, 不是 L 的任意子集都可构成子格。





例 图 7.2-1 所示的格中， $\langle \{a, b, d\}, \leq \rangle$ 是子格，
 $\langle \{b, c\}, \leq \rangle$ 不是子格，因为 $\{b, c\}$ 对运算不封闭。

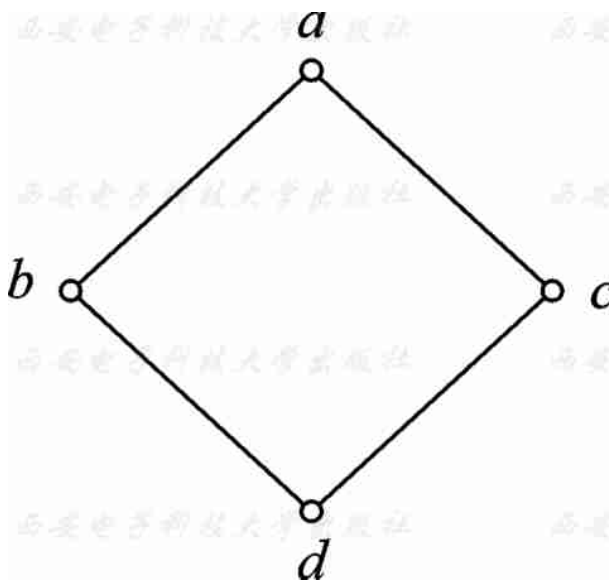


图 7.2—1





作业 P233 第2、4题

解 $S_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $\langle S_{12}, D \rangle$ 的子格有

$\langle \{1\}, D \rangle,$	$\langle \{2\}, D \rangle,$	$\langle \{3\}, D \rangle,$
$\langle \{4\}, D \rangle,$	$\langle \{6\}, D \rangle,$	$\langle \{12\}, D \rangle,$
$\langle \{1, 2\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 3\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 4\}, D \rangle,$
$\langle \{1, 6\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{2, 4\}, D \rangle,$
$\langle \{2, 6\}, D \rangle,$	$\langle \{2, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{3, 6\}, D \rangle,$
$\langle \{3, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{4, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{6, 12\}, D \rangle,$
$\langle \{1, 2, 4\}, D \rangle,$	$\langle \{3, 6, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 2, 6\}, D \rangle,$
$\langle \{1, 2, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 3, 6\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 3, 12\}, D \rangle,$
$\langle \{1, 4, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 6, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{2, 4, 12\}, D \rangle,$
$\langle \{2, 6, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 2, 3, 6\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 2, 4, 12\}, D \rangle,$
$\langle \{1, 2, 6, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 3, 6, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 3, 4, 12\}, D \rangle,$
$\langle \{2, 4, 6, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 2, 3, 6, 12\}, D \rangle,$	$\langle \{1, 2, 4, 6, 12\}, D \rangle,$
$\langle S_{12}, D \rangle$		